



GymPro

Spor Salonu Yönetim Sistemi

Modern, güvenli ve kapsamlı bir web tabanlı spor salonu yönetim platformu. Admin, antrenör ve üye panelleri ile eksiksiz salon yönetimi.

📅 Detaylı Proje Raporu

📅 Tarih: 24 Mart 2026

👤 Geliştirici: Ayşenur Dik

Full-Stack Web Uygulaması • PWA Destekli

1. Uygulama Tanıtımı

GymPro, spor salonlarına özel geliştirilmiş, modern ve kapsamlı bir **web tabanlı yönetim sistemidir**. Uygulama, spor salonu işletmecilerine (admin), antrenörlere ve üyelere ayrı paneller sunarak her kullanıcı grubunun kendi işlevlerine odaklanmasını sağlar.

Uygulama; **Progressive Web App (PWA)** desteği sayesinde masaüstüne yüklenebilir ve çevrimdışı çalışma kapasitesine sahiptir. Responsive tasarımı ile mobil, tablet ve masaüstü cihazlarda sorunsuz çalışır.

1.1 Temel Özellikler



Rol Tabanlı Erişim

Admin, Antrenör, Üye — 3 farklı kullanıcı rolü ile güvenli erişim kontrolü. JWT token tabanlı kimlik doğrulama.



Paket Yönetimi

Üyelik paketleri oluşturma, fiyatlandırma, süre ve ders hakkı belirleme. Aktif/Pasif durum yönetimi.



Ders Programı

Antrenörler tarafından ders oluşturma, gün/saat/kapasite belirleme. Üyelerin derse online kaydolabilmesi.



Ödeme Takibi

Nakit, kredi kartı veya havale ile ödeme kaydı. Ödeme geçmişi ve gelir raporlama.



Devam Yoklaması

Antrenörlerin üyelere giriş/çıkış kaydı oluşturma. Tarih bazlı devam takibi.



Raporlama

Tarih aralığına göre filtrelenebilir gelir ve devam raporları. Görsel bar grafikleri ile dağılım analizi.



PWA Desteği

Masaüstüne yüklenebilir, çevrimdışı önbellekleme ile çalışabilir. Service Worker entegrasyonu.



Modern Tasarım

Glassmorphism UI, gradient animasyonlar, responsive layout. Dark tema ve premium görünüm.

1.2 Kullanıcı Roller ve Yetkiler



Admin (Yönetici)

- ✓ Kullanıcı yönetimi (CRUD)
- ✓ Paket oluştur / düzenle / sil
- ✓ Gelir raporları görüntüle
- ✓ Devam raporları görüntüle
- ✓ Genel istatistik dashboard'u



Antrenör

- ✓ Ders programı oluştur / düzenle
- ✓ Devam yoklaması (giriş/çıkış)
- ✓ Üye listesini görüntüle
- ✓ Program istatistikleri



Üye

- ✓ Paket satın al
- ✓ Derse online kaydol
- ✓ Ödeme geçmişini görüntüle
- ✓ Aktif üyelikleri görüntüle

1.3 Giriş Bilgileri

ROL	E-POSTA	ŞİFRE
Admin	aysenur@gympro.com	Ayse1234*
Üye	buse@gympro.com	Uye12345*
Üye	kerem@gympro.com	Uye12345*

2. Proje Dosya Yapısı

2.1 Genel Yapı

gym-management/ | **.gitignore** → Git izleme dışı dosyalar | **README.md** → Proje tanıtım ve kurulum kılavuzu | **db-backup/** → Veritabanı JSON yedekleri | **backend/** → Sunucu tarafı (Node.js + Express API) | **frontend/** → İstemci tarafı (React + Vite SPA)

2.2 Backend Dosya Yapısı

backend/ | **.env** → Ortam değişkenleri (JWT_SECRET, PORT) | **package.json** → Bağımlılıklar ve script tanımları | **server.js** → Ana sunucu: Express başlatma, middleware, rota montaj | **config/** | **db.js** → MongoDB bağlantı yapılandırması (kalıcı depolama) | **middleware/** | **auth.js** → JWT doğrulama ve rol bazlı yetkilendirme | **models/** → Mongoose veritabanı şemaları | **User.js** → Kullanıcı (ad, e-posta, şifre, rol, telefon) | **Package.js** → Paket (ad, fiyat, süre, ders sınırı) | **Payment.js** → Ödeme (tutar, yöntem, tarih) | **Enrollment.js** → Kayıt (üye-paket eşleştirme, tarih aralığı) | **Program.js** → Ders programı (başlık, gün, saat, kapasite) | **Attendance.js** → Devam (giriş/çıkış saati, tarih, antrenör) | **routes/** → API endpoint tanımları | **auth.js** → Kimlik: kayıt, giriş, /me endpoint'leri | **admin.js** → Yönetici: kullanıcı/paket CRUD, raporlar | **trainer.js** → Antrenör: program CRUD, devam yoklaması | **member.js** → Üye: paket satın alma, ders kaydı, ödemeler | **data/db/** → Kalıcı MongoDB verileri (gitignore'da) | **seed.js** → Başlangıç verisi: admin, antrenör, üye | **seed-data.js** → Paket, program, kayıt, ödeme verisi | **seed-more.js** → Ek antrenör, üye, paket, ders verisi | **seed-activate.js** → Üyeleri paketlere kaydetme scripti | **export-db.js** → DB → JSON dışı aktarma | **import-db.js** → JSON → DB içe aktarma

Backend Dosya Açıklamaları

DOSYA	GÖREV
server.js	Express sunucusunu başlatır, CORS ve JSON middleware'lerini yükler, tüm API rotalarını /api altına bağlar. Veritabanı bağlantısı kurulduktan sonra belirlenen portta dinlemeye başlar.
config/db.js	MongoMemoryServer 'ı backend/data/db/ dizininde kalıcı olarak çalıştırır. Uygulama kapansa bile veriler korunur. Ayır MongoDB kurulumu gerektirmez.
middleware/auth.js	İsteklerdeki Authorization: Bearer <token> başlığını doğrular. rolKontrol() fonksiyonu ile belirli rotaları sadece yetkili rollerin erişimine açar.
models/User.js	Mongoose şeması: kayıt sırasında bcryptjs ile şifre hash'lenir. role alanı admin , trainer , member değerlerini alır.

DOSYA	GÖREV
<code>routes/auth.js</code>	<code>POST /register</code> (yeni kullanıcı kaydı), <code>POST /login</code> (giriş ve JWT token üretimi), <code>GET /me</code> (mevcut kullanıcı bilgisi).
<code>routes/admin.js</code>	Kullanıcı listeleme/arama/düzenleme/silme, paket CRUD, istatistik, gelir raporu (paket dağılımı ile), devam raporu (antrenör dağılımı ile).
<code>routes/trainer.js</code>	Antrenöre ait programların CRUD işlemleri, üye listesi, devam kaydı oluşturma (check-in) ve çıkış kaydı (check-out).
<code>routes/member.js</code>	Üyeye açık paketleri listeleme, paket satın alma (enrollment + payment oluşturma), derse kayıt/iptal, ödeme geçmişi sorgulama.

2.3 Frontend Dosya Yapısı

frontend/ | — **index.html** → Ana HTML (PWA meta tagları, manifest linki) | — **package.json** → Frontend bağımlılıkları | — **vite.config.js** → Vite yapılandırması (React plugin, API proxy) | — **public/** | — **manifest.json** → PWA manifest (uygulama adı, ikonlar, tema) | — **sw.js** → Service Worker (çevrimdışı önbellekleme) | — **icons/** → PWA ikonları (192x192, 512x512) | — **src/** | — **main.jsx** → Giriş noktası: React DOM'a bağlama + SW kaydı | — **App.jsx** → Rota tanımları ve sayfa düzeni (layout) | — **index.css** → Global CSS: tema, animasyonlar, responsive | — **api/** | — **axios.js** → Axios istemcisi: token ekleme, 401 yönlendirme | — **context/** | — **AuthContext.jsx** → React Context: oturum yönetimi (giriş/kayıt/çıkış) | — **components/** → Yeniden kullanılabilir UI bileşenleri | — **Navbar.jsx** → Üst çubuk (başlık, kullanıcı avatarı) | — **Sidebar.jsx** → Yan menü (rol bazlı linkler, çıkış) | — **StatsCard.jsx** → Dashboard istatistik kartı | — **ProtectedRoute.jsx** → Yetkisiz erişim kontrolü | — **pages/** → Sayfa bileşenleri | — **Login.jsx** → Giriş formu (e-posta + şifre) | — **Register.jsx** → Kayıt formu (şifre güçlülük göstergesi) | — **admin/** → Yönetici sayfaları | — **Dashboard.jsx** → İstatistik kartları ve hızlı işlemler | — **UserManagement.jsx** → Kullanıcı tablosu, arama, düzenleme | — **PackageManagement.jsx** → Paket kartları, oluştur/düzenle/sil | — **Reports.jsx** → Gelir & devam raporları, grafikler | — **trainer/** → Antrenör sayfaları | — **Dashboard.jsx** → Program ve katılım istatistikleri | — **ProgramCreate.jsx** → Ders oluştur/düzenle/sil | — **AttendanceTracker.jsx** → Üye giriş/çıkış yoklaması | — **member/** → Üye sayfaları | — **Dashboard.jsx** → Üyelik özeti ve hızlı işlemler | — **BuyPackage.jsx** → Paket satın alma kartları | — **MyClasses.jsx** → Ders kayıt/iptal (sekmeli görünüm) | — **PaymentHistory.jsx** → Ödeme geçmişi tablosu

Frontend Dosya Açıklamaları

DOSYA	GÖREV
main.jsx	React uygulamasını #root elementine bağlar. BrowserRouter , AuthProvider sarmalayıcılarını kurar. Service Worker kaydını başlatır.
App.jsx	Tüm sayfaların rota tanımlarını içerir. AppLayout bileşeni ile Sidebar + Navbar + İçerik düzenini sağlar. Rol bazlı korumalı rotalar tanımlar.
index.css	CSS değişkenleri, glassmorphism efektleri, gradient arka planlar, hover animasyonları, responsive grid yapıları, koyu tema renk şeması ve bileşen stilleri.
api/axios.js	Axios istemcisi oluşturur. Her istekte localStorage'dan JWT token'ı alıp Authorization başlığına ekler. 401 hatası gelirse otomatik logout yapar.
context/AuthContext.jsx	React Context API ile oturum durumunu tüm uygulamaya sağlar. Sayfa yüklendiğinde /auth/me ile kullanıcıyı doğrular. Giriş, kayıt ve çıkış fonksiyonlarını sunar.
components/Sidebar.jsx	Kullanıcı rolüne göre farklı navigasyon linkleri gösterir (Admin: 4 link, Antrenör: 3 link, Üye: 4 link). Mobilde hamburger menü ile açılır/kapanır.

DOSYA	GÖREV
pages/admin/Reports.jsx	Gelir ve devam sekmeli raporlama. Tarih aralığı filtresi, paket bazlı gelir dağılımı bar grafikleri, antrenör bazlı ders yoğunluğu kartları.

3. Kullanılan Teknolojiler

3.1 Backend Teknolojileri

TEKNOLOJİ	VERSİYON	AÇIKLAMA
Node.js	18+	JavaScript çalışma ortamı. Sunucu tarafı uygulama geliştirmek için kullanılır. V8 motoru üzerinde çalışır.
Express.js	4.21.2	Minimalist, esnek web framework. HTTP isteklerini yönetmek, middleware zinciri oluşturmak ve RESTful API endpoint'leri tanımlamak için kullanılır.
MongoDB	-	NoSQL belge tabanlı veritabanı. JSON benzeri BSON dökümanlarında veri saklar. Esnek şema yapısı sunar.
Mongoose	8.9.5	MongoDB için Object Document Mapper (ODM). Şema tanımları, doğrulama kuralları, middleware hooks ve sorgu oluşturucu sağlar.
MongoMemoryServer	11.0.1	Bellekte çalışan MongoDB sunucusu. Ayrı MongoDB kurulumu gerektirmez. Kalıcı depolama modunda dosya sistemi kullanır.
JSON Web Token	9.0.2	Kimlik doğrulama tokeni. Kullanıcı giriş yaptığında üretilir, her istekte doğrulanır. Payload içinde kullanıcı bilgisi taşır.
bcryptjs	2.4.3	Şifre hashleme kütüphanesi. Tek yönlü hash ile şifreleri güvenli saklar. Salt faktörü ile brute-force saldırılara karşı korur.
dotenv	16.4.7	<code>.env</code> dosyasından ortam değişkenlerini <code>process.env</code> 'e yükler. Gizli bilgileri (JWT_SECRET) kod dışında tutar.
CORS	2.8.5	Cross-Origin Resource Sharing. Farklı portlardaki frontend ve backend arasında HTTP iletişim izni sağlar.

3.2 Frontend Teknolojileri

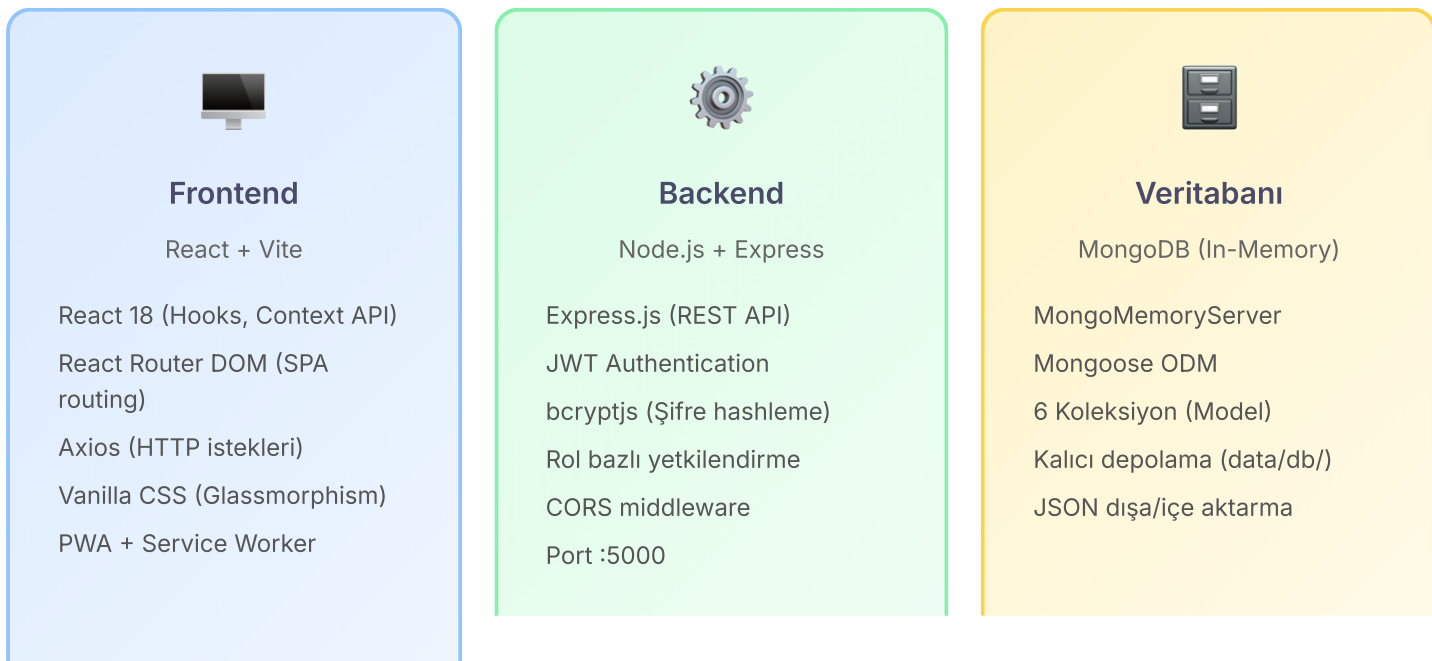
TEKNOLOJİ	VERSİYON	AÇIKLAMA
React	18.3.1	Bileşen tabanlı UI kütüphanesi. Virtual DOM ile yüksek performanslı render. Hooks (useState, useEffect, useContext) ile durum yönetimi.
React DOM	18.3.1	React bileşenlerini tarayıcının gerçek DOM yapısına bağlayan render katmanı.
React Router DOM	7.1.1	SPA (Single Page Application) istemci tarafı yönlendirme. URL değişimlerinde sayfa yenilemeden bileşen geçişi sağlar.

TEKNOLOJİ	VERSİYON	AÇIKLAMA
Axios	1.7.9	Promise tabanlı HTTP istemci. Request/Response interceptor desteği, otomatik JSON dönüşümü, hata yönetimi.
React Icons	5.4.0	Popüler ikon kütüphanelerinden (Feather, FontAwesome vb.) SVG ikon bileşenleri. Tree-shaking ile sadece kullanılanlar dahil edilir.
React Hot Toast	2.4.1	Hafif bildirim/toast kütüphanesi. Başarı, hata ve bilgi mesajlarını kullanıcıya gösterir.
Vite	6.0.7	Modern build aracı. ESM tabanlı geliştirme sunucusu, HMR (Hot Module Replacement), hızlı build süreleri.
@vitejs/plugin-react	4.3.4	Vite için resmi React eklentisi. JSX transformasyonu ve Fast Refresh desteği sağlar.

3.3 Altyapı ve Diğer Teknolojiler

TEKNOLOJİ	AÇIKLAMA
PWA (Progressive Web App)	Manifest dosyası ve Service Worker ile uygulamayı masaüstüne yüklenebilir hale getirir. Çevrimdışı çalışma kapasitesi sağlar.
Service Worker	Network-first strateji ile önbellekleme. İnternet bağlantısı olmadığında önbellekten sayfa sunar.
CSS (Vanilla)	Framework kullanmadan saf CSS. CSS değişkenleri, glassmorphism efektleri, gradient arka planlar, keyframe animasyonları, responsive grid/flexbox.
Git / GitHub	Versiyon kontrol sistemi. Kod değişiklik geçmişi, dal yönetimi ve uzak depo paylaşımı.

4. Sistem Mimarisi



4.1 API Endpoint Haritası

METOD	ENDPOINT	YETKİ	AÇIKLAMA
POST	/api/auth/register	Herkese Açık	Yeni kullanıcı kaydı oluşturur
POST	/api/auth/login	Herkese Açık	Giriş yapar, JWT token döner
GET	/api/auth/me	Giriş Yapmış	Mevcut kullanıcı bilgisini döner
GET	/api/admin/stats	Admin	Genel istatistikleri döner
GET	/api/admin/users	Admin	Kullanıcıları listeler (arama/filtre)
PUT	/api/admin/users/:id	Admin	Kullanıcı bilgilerini günceller
DELETE	/api/admin/users/:id	Admin	Kullanıcıyı siler
GET/POST	/api/admin/packages	Admin	Paket listesi / yeni paket oluştur
GET	/api/admin/reports/revenue	Admin	Gelir raporu (tarih filtreli)
GET	/api/admin/reports/attendance	Admin	Devam raporu (tarih filtreli)
GET/POST	/api/trainer/programs	Antrenör	Program listesi / yeni program
POST	/api/trainer/attendance	Antrenör	Giriş kaydı (check-in)
POST	/api/member/enroll	Üye	Paket satın alma
POST	/api/member/classes/enroll	Üye	Derse kaydolma
GET	/api/member/payments	Üye	Ödeme geçmişi

5. Çalıştırma Komutları

```
# Backend sunucusunu başlat (Port 5000)
cd backend && node server.js

# Frontend geliştirme sunucusunu başlat (Port 5173)
cd frontend && npm run dev

# Veritabanını JSON'a aktar
cd backend && node export-db.js

# Veritabanını JSON yedekten geri yükle
```

```
cd backend && node import-db.js
```

```
# Başlangıç verilerini yükle
```

```
cd backend && node seed.js
```

```
cd backend && node seed-data.js
```

 **GymPro** - Spor Salonu Yönetim Sistemi

Geliştirici: Ayşenur Dik • Mart 2026